

TRABAJO PRÁCTICO N.º 2

Muestreo, filtros analógicos y conversión de datos a múltiples velocidades

Confeccione un informe documentando toda la actividad práctica.

Para realizar las simulaciones se requiere la instalación del software LTspice.

Enlace:

<https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>

Enunciado

1. Determine el periodo fundamental y grafique las siguientes señales de tiempo discreto:

a) $\cos(0.01\pi n)$

b) $\cos\left(\pi \frac{30}{105} n\right)$

c) $\cos(3\pi n)$

d) $\sin(3n)$

e) $\sin\left(\pi \frac{62}{10} n\right)$

2. Considere la siguiente señal analógica sinusoidal

$$x_a(t) = 3 \sin(100\pi t)$$

Obtenga la ecuación de la señal muestreada a una tasa de $F_s=300$ muestras/s y $F_s=1000$ muestras/s. Determine el periodo N de la señal muestreada para ambos casos y grafique.

3. Verifique mediante simulación las componentes de alias de una señal analógica compuesta por cuatro armónicas de frecuencias 25 Hz, 70 Hz, 160 Hz y 510 Hz, muestreada a $F_s=100$ Hz.

4. Diseñe y simule un filtro RC de frecuencia de corte igual a 1 KHz.

5. Diseñe los siguientes filtros analógicos de una etapa y una misma frecuencia de corte: de Bessel, de Butterworth y de Chebyshev. Simule los circuitos para corroborar el correcto funcionamiento y compare los resultados entre los diferentes filtros.

-
6. Diseñe un filtro analógico de dos etapas y otro de tres etapas, ambos del mismo tipo a elección. Simule los circuitos para corroborar el correcto funcionamiento. Compare los resultados con el punto anterior.
 7. Realice los diagramas representativos del sistema digitalizador de voz correspondiente al caso de análisis de conversión de datos a múltiples velocidades.